

Wiederholung: Grundlagen Lineare Algebra

Aufgabe 1

Gegeben sind folgende Matrizen bzw. Vektoren:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1.8 & 20 \\ 1 & 1.6 & 60 \\ 1 & 1.8 & 30 \\ 1 & 1.7 & 25 \end{pmatrix}, \mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 & x_{11} & x_{12} \\ 1 & x_{21} & x_{22} \\ 1 & x_{31} & x_{32} \\ 1 & x_{41} & x_{42} \end{pmatrix}, \boldsymbol{\beta} = \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \end{pmatrix}, \boldsymbol{\epsilon} = \begin{pmatrix} 1.8 \\ -2.2 \\ -0.3 \\ 0.8 \end{pmatrix}$$

Berechnen beziehungsweise vereinfachen Sie die folgenden Matrizen.

LinAlg Skript: Abschnitt 1.7 (S.13ff)

a) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$

b) $\mathbf{A}\boldsymbol{\beta}$

c) $\mathbf{1}_4 \mathbf{1}'_4$

$\mathbf{1}_4$ sei dabei der Vektor $(1, 1, 1, 1)'$ und $'$ das Symbol für *transponiert*.

d) $\boldsymbol{\epsilon}'\boldsymbol{\epsilon}$

e) $\mathbf{X}'\mathbf{X}$

Zusatzfrage: Welche Eigenschaft hat $\mathbf{X}'\mathbf{X}$?

Aufgabe 2

Sei $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$. Mit welcher Matrix/welchem Vektor muss man $\mathbf{x}$ multiplizieren, sodass das Ergebnis $\sum_{i=1}^n x_i$ ist?

Aufgabe 3

Gegeben sind Beispiele für die drei möglichen Situationen bei linearen Gleichungssystemen:

- A: Mehr Variablen als Gleichungen:

$$1\beta_0 + 2\beta_1 = 7$$

- B: Gleich viele Variablen wie Gleichungen:

$$1\beta_0 + 2\beta_1 = 7$$

$$1\beta_0 + 3\beta_1 = 10$$

- C: Mehr Gleichungen als Variablen:

$$1\beta_0 + 2\beta_1 = 7$$

$$1\beta_0 + 3\beta_1 = 10$$

$$1\beta_0 + 6\beta_1 = 11$$

$$1\beta_0 + 4\beta_1 = 17$$

- a) Lineare Gleichungssysteme können keine Lösung (0), genau eine Lösung (1) oder unendlich viele Lösungen (∞) haben.

Ordnen Sie die Lösungsanzahlen (0, 1, ∞ Lösungen) den drei Situationen A-C zu.

- b) Welche Kombinationen aus Lösungsanzahlen (0, 1, ∞) und Situationen A-C treten im Kontext von Linearen Modellen üblicherweise auf?

Schreiben Sie das zugehörige Beispiel-Gleichungssystem in Matrixnotation auf.

- c) Welche zwei Methoden sind die gängigsten zum Lösen dieser Gleichungssysteme im Kontext von Linearen Modellen?

LinAlg Skript: Abschnitt 1.1 (S.1ff), aber besonders S.7 Theorem 1.3.1

Aufgabe 4

Sei $\mathbf{X}'\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 8 & 6 \\ 2 & 6 & 5 \end{pmatrix}$.

- a) Berechnen Sie die Inverse $(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$ von $\mathbf{X}'\mathbf{X}$.

(Beschreiben Sie zumindest das Vorgehen.)

LinAlg Skript: Abschnitt 2.2 (S.35ff)

- b) Berechnen Sie die Determinante $\det(\mathbf{X}'\mathbf{X})$ von $\mathbf{X}'\mathbf{X}$.

LinAlg Skript: Abschnitt 2.4 (S.47ff)

Aufgabe 5

Gegeben sind die Vektoren $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$ und die Matrix $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times p}$ ($n > p$). $\mathbf{a}$ und $\mathbf{A}$ sind bekannt. $\mathbf{x}$ ist unbekannt.

Darüber hinaus sind folgende Funktionen definiert:

- $g_1(\mathbf{x}) = \mathbf{a}\mathbf{a}' - \mathbf{a}\mathbf{x}'\mathbf{A}' + \mathbf{A}\mathbf{x}\mathbf{x}'\mathbf{A}'$

- $g_2(\mathbf{x}) = \mathbf{a}'\mathbf{a} - \mathbf{a}'\mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{x}'\mathbf{A}'\mathbf{A}\mathbf{x}$

- a) Für welche der Funktionen lässt sich ein Minimum bestimmen? (Tipp: Dimension)

- b) Leiten Sie die Funktion g_2 nach $\mathbf{x}$ ab.

- c) Welche Schritte sind nötig, um ein Minimum zu bestimmen?

- d) Sei $\mathbf{A}'\mathbf{A}$ die Hessematrix der Funktion $g_2(\mathbf{x})$. Dann ist diese symmetrisch. Ist $\mathbf{A}$ darüber hinaus spaltenregulär, so ist die Hessematrix positiv definit. Welche Schritte fallen dann bei der Minimum-Bestimmung weg?

Info: $\mathbf{A}$ heißt spaltenregulär, wenn die Anzahl an linear unabhängigen Spalten von $\mathbf{A}$ gleich der Spaltenanzahl von $\mathbf{A}$ ist.